

Prüfungsordnung des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH) der Technischen Hochschule Mittelhessen für den dualen Masterstudiengang Systems Engineering (M.Eng) vom 06. Dezember 2019 - Version 5

Genehmigung:

Nach § 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 18. Dezember 2017 (GVBl. I S. 482), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Systems Engineering (M.Eng.).

Für das Präsidium:

Gießen, den 04. August 2020

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert am 18. Dezember 2017 (GVBl. I S. 482), hat der Zentrumsrat des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH) am 06. Dezember 2019 die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Systems Engineering (M.Eng.) beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024), und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Beschluss Zentrumsrat	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten / Veröffentlichung
15.08.2024	11.09.2024	12.09.2024	01.12.2024 / AMB 72/2024
05.07.2023	18.07.2023	20.07.2023	01.12.2023 / AMB 65/2023
28.07.2022	14.09.2022	15.09.2022	01.12.2022 / AMB 68/2022
25.08.2020	28.10.2020	02.11.2020	01.12.2020 / AMB 81/2020
06.12.2019	05.02.2020	04.08.2020	01.12.2020 / AMB 48/2020

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Hochschule Mittelhessen veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt: Allgemeines

- § 1 Geltungsbereich, Allgemeines, Studienziele
- § 2 Zugangsvoraussetzungen
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Zulassungsentscheidung
- § 5 Immatrikulation
- § 6 Mastergrad und -urkunde
- § 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Masterarbeit, Sprache, letztmalige Wiederholung schriftlicher Prüfungen
- § 8 Fachrichtungen
- § 9 Projektphase
- § 10 Kostenpflicht
- § 11 Inkrafttreten

2. Abschnitt: Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die im Masterstudiengang Systems Engineering zu erbringenden Module

Anlage 2: Kompetenzprofil des Masterstudiengangs Systems Engineering

Anlage 3: Modulhandbuch

Anlage 4: Kompensationsmodul Berufspraxis

Anlage 5a: Masterzeugnis, deutsch

Anlage 5b: Masterzeugnis, englisch

Anlage 6a: Masterurkunde, deutsch

Anlage 6b: Masterurkunde, englisch

Anlage 7: Diploma Supplement

1. Abschnitt: Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines, Studienziele

(1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Systems Engineering mit dem Abschluss „Master of Engineering“ des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH).

(2) Ziel des Masterstudiengangs Systems Engineering ist es, auf den gemeinsamen Qualifikationen der StudiumPlus-Absolventinnen und -Absolventen aufzubauen und die erlernten ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse gleichzeitig zu erweitern und zu vertiefen (vgl. Anlage 2 und 3).

Mit Hilfe systemorientierter, integrativer Methoden und deren exemplarischer Vertiefung werden nicht nur bestehende Systeme optimal genutzt, sondern auch neue Konzepte, auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, entwickelt und implementiert. Der Anwendungsbereich liegt dabei hauptsächlich in technischen Feldern. Eine detaillierte Aufstellung der Studiengangsziele findet sich im Kompetenzprofil des Studiengangs in Anlage 2.

(3) Der Studiengang ist stärker anwendungsorientiert. Er ist dual organisiert, wobei sich die Lernorte Hochschule und Betrieb zeitlich abwechseln.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

(1) Das Studium im Masterstudiengang Systems Engineering baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss von 7 Semestern (210 CrP) in einem der folgenden dualen Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) auf:

- Ingenieurwesen Elektrotechnik
- Ingenieurwesen Maschinenbau
- Wirtschaftsingenieurwesen
- Softwaretechnologie

Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss ingenieurwissenschaftliche Anteile in annähernd gleichem Umfang enthalten, wie die genannten Studiengänge an der THM. Über die Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet die Zulassungskommission.

Bewerberinnen und Bewerber, die im ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss den dualen Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen des ZDH abgeschlossen haben, müssen ein weiteres technisches Modul (Fachrichtung Maschinenbau: „Thermodynamik“ des dualen Bachelorstudiengangs Ingenieurwesen Maschinenbau; Fachrichtung Elektrotechnik: „Transformationen für Elektrotechnik“ des dualen Bachelorstudiengangs Ingenieurwesen Elektrotechnik) nachweisen.

(2) Beträgt die Regelstudienzeit des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses weniger als 7 Semester, ist zusätzlich § 4 Abs. 5 zu beachten.

(3) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Systems Engineering, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Systems Engineering Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2), die Goethe-Institut Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich).

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Systems Engineering setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Systems Engineering“ sowie die Entscheidung für die

Fachrichtung „Elektrotechnik“ oder „Maschinenbau“ gem. § 8 über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:

1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 und 2 durch
 - a) Abschlusszeugnis,
 - b) Diploma Supplement und
 - c) Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.

Können diese Abschlussdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 7.

2. Die Anmeldebestätigung des ZDH.
 3. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben: Der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 3. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.
- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche eingeholt und mit den Originaldokumenten eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Systems Engineering wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei die Zulassungskommission. Dieser gehören die Studiengangsleitung des Masterstudiengangs Systems Engineering, ein professorales Mitglied des Prüfungsausschusses und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des ZDH an. Die Mitglieder der Zulassungskommission und ihre persönlichen Stellvertreterinnen und -vertreter werden vom Prüfungsausschuss jeweils für die Dauer von 3 Jahren bestimmt. Sie kann weitere Professorinnen und Professoren zur Unterstützung hinzuziehen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten (Studiensekretariat) der THM. Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Systems Engineering benötigt werden, können mit Auflagen zum Masterstudiengang Systems Engineering zugelassen werden. Sie müssen fehlende Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere der Bachelorstudiengänge des ZDH Ingenieurwesen Maschinenbau, Ingenieurwesen Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Softwaretechnologie, erwerben. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen können auch durch das Absolvieren einer mindestens einjährigen, einschlägigen und erfolgreichen Berufspraxis im betriebswirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Bereich in einem Unternehmen, einer Hochschule oder einer anderen vergleichbaren Institution gemäß Anlage 4 nachgewiesen werden. Bei weniger als einem Jahr Berufspraxis (mindestens jedoch 6 Monate), muss zusätzlich ein 10-seitiger Tätigkeitsbericht eingereicht werden. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft die Zulassungskommission. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind spätestens bis zum

Ende des zweiten Fachsemesters auszugleichen. Die Zulassung zur Masterarbeit ist vorher nicht möglich.

Die zum Ausgleich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (5) Bachelorabsolventinnen und -absolventen aus Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von weniger als 7 Semestern (210 CrP) können mit Auflagen zum Masterstudiengang Systems Engineering zugelassen werden. Sie müssen während des Masterstudiums zusätzliche Kenntnisse im Umfang von 30 CrP bis zur Zulassung zur Masterarbeit erbringen, sodass nach Abschluss des Masterstudiengangs Systems Engineering ein Gesamtstudienvolumen von 300 Creditpoints nachgewiesen werden kann.

Die zusätzlichen Kenntnisse können erbracht werden durch das erfolgreiche Absolvieren von:

1. Einer mindestens einjährigen, einschlägigen und erfolgreichen Berufspraxis im ingenieurwissenschaftlichen oder wirtschaftsingenieurwissenschaftlichen Bereich in einem Unternehmen, einer Hochschule oder einer anderen vergleichbaren Institution gemäß Anlage 4.
2. Einer mindestens 6-monatigen, einschlägigen und erfolgreichen Berufspraxis im betriebswirtschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Bereich in einem Unternehmen, einer Hochschule oder einer anderen vergleichbaren Institution in Verbindung mit einem 10-seitigen Tätigkeitsbericht gemäß Anlage 4.
3. Modulen aus dem Modulangebot der THM. Diese Module sollen einen inhaltlichen Bezug zum Masterstudiengang Systems Engineering aufweisen.

Die Festlegung der zu erbringenden Module trifft die Zulassungskommission individuell auf Basis der im Rahmen des vorausgegangenen Studienabschlusses absolvierten Studieninhalte.

Die zusätzlich erbrachten Leistungen werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Systems Engineering nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (7) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können.

Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:

- alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
- die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu erreichenden CrP müssen dabei mindestens 70% bereits erworben sein,

Bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Systems Engineering muss der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

- (8) Die Zulassung erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt, dass ein Vertrag zwischen der oder dem Studierenden und einem Partnerunternehmen des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien - StudiumPlus e.V. (CCD) nach § 2 Abs. 1 des Kooperationsvertrages zwischen der Hochschule, dem CCD und dem IHK-Verbund Mittelhessen sowie die erforderliche Anfängerzahl nach § 5 des Kooperationsvertrages zwischen der Hochschule, dem CCD und dem IHK-Verbund Mittelhessen vorliegt. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung. Die Überprüfung dieser Voraussetzung obliegt dem ZDH.

§ 5 Immatrikulation

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der Hessischen Immatrikulationsverordnung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

§ 6 Mastergrad und -urkunde

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Masterstudiengang Systems Engineering wird der Mastergrad „Master of Engineering (M.Eng.)“ mit Urkunde nach Anlage 6 verliehen.

§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Masterarbeit, Sprache, letzte Wiederholung schriftlicher Prüfungen

(1) Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang beträgt drei Semester; das entspricht 1,5 Studienjahren. Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen.

(2) Die zu erbringenden Module sind grundsätzlich aus dem Angebot des Masterstudiengangs nach Anlage 1 bzw. 3 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der THM erbracht werden. Dabei entstandene Fehlversuche werden angerechnet. §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden.

(3) Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer von den acht Theoriemodulen der ersten zwei Semester mindestens sechs Module erfolgreich absolviert hat. In begründeten Ausnahmefällen kann mit der Master-Thesis vor Erbringung der sechs Module begonnen werden. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis beträgt zwölf Wochen. Ferner ist ein Kolloquium als eigenständiger Prüfungsteil zu erbringen. Näheres ist im Modulhandbuch in Anlage 3 festgelegt.

(4) Lehr- und Prüfungssprache ist überwiegend Deutsch, in ausgewählten Modulen auch Englisch. Näheres ist im Modulhandbuch (Anlage 3) festgelegt.

(5) In einem „Beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für die Studierenden von Interesse sind, vom ZDH angeboten werden, ohne dass hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Verfahrensvoraussetzungen hierzu sind in Anlage 3 geregelt.

(6) Bei Prüfungsleistungen und -teilleistungen, bei denen der Leistungsnachweis als schriftliche Prüfung erfolgt, kann auf schriftlichen Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die letzte Wiederholung als mündliche Prüfung nach § 7 der Allgemeinen Bestimmungen durchgeführt werden. Dies gilt nicht für die Masterarbeit oder eine Projektphase. Diese Möglichkeit kann während des Studiums im dualen Masterstudiengang Systems Engineering maximal dreimal in Anspruch genommen werden. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 8 Fachrichtungen

Der Masterstudiengang Systems Engineering gliedert sich in die Fachrichtungen „Elektrotechnik“ und „Maschinenbau“. Die für die jeweilige Fachrichtung zu absolvierenden Module ergeben sich aus Anlagen 1 und 3.

§ 9 Projektphase

Das Studium beinhaltet neben Projektphasen (20 CrP) betrieblich betreute Praxisanteile, Fachmodule und die Master-Thesis. Die Praxis- und Projektanteile werden studienbegleitend durchgeführt. Näheres über Ablauf und Inhalt der Praxis- und Projektanteile ist in der Modulbeschreibung (Anlage 3) festgelegt.

§ 10 Kostenpflicht

Für das Masterstudium werden keine Entgelte nach § 20 Abs. 5 HessHG erhoben. Die Verpflichtung zur Zahlung des Semesterbeitrags nach § 83 Abs. 3 HessHG, des Verwaltungskostenbeitrags nach § 62